

PostgreSQL: Introdução, Aplicações, Requisitos e Consultas Práticas

Uma visão clara, didática e prática sobre o funcionamento do PostgreSQL, onde ele é utilizado no mercado, suas características essenciais, requisitos para instalação e exemplos de consultas do dia a dia.

Tema: Banco de Dados Relacional PostgreSQL | **Abordagem:** Prática, Acessível e Direta

Licença: Código Aberto (Gratuito para qualquer uso comercial ou acadêmico) | **Público-alvo:** Estudantes e Profissionais de Tecnologia

1. INTRODUÇÃO SOBRE O POSTGRESQL

O **PostgreSQL** (frequentemente chamado de *Postgres*) é um sistema de banco de dados relacional moderno, seguro e totalmente gratuito. Na prática, ele funciona como um grande cofre digital organizado em tabelas com linhas e colunas, projetado para guardar, organizar e recuperar informações de sistemas de computador de maneira rápida e confiável.

Diferente de planilhas comuns ou arquivos de texto, o PostgreSQL foi desenvolvido para lidar com milhões de registros ao mesmo tempo e permitir que centenas ou milhares de usuários e aplicativos façam consultas e alterações simultâneas sem que nenhuma informação se perca ou se corrompa.

Os principais motivos que explicam sua enorme popularidade são:

- Gratuito e de Código Aberto:** Qualquer pessoa física, estudante ou empresa pode baixar, instalar e usar o PostgreSQL livremente, inclusive para fins comerciais, sem pagar licenças por processador e sem restrições contratuais.
- Máxima Confiabilidade:** Ele possui regras rígidas de integridade. Se a energia cair durante uma transação ou compra, o sistema garante que nada fique incompleto ou desorganizado.
- Suporte a Dados Modernos:** Além de textos, números e datas tradicionais, o PostgreSQL suporta nativamente documentos da web (como JSON) e coordenadas de mapas (GPS).

2. ONDE ELE É UTILIZADO NO MERCADO

Por aliar estabilidade comprovada e custo zero de licença, o PostgreSQL é amplamente adotado em praticamente todos os setores da economia:

- Bancos Digitais e Fintechs (ex.: Nubank, Stripe):** Utilizado no controle de saldos, transferências via PIX, limites de cartões e histórico de pagamentos, onde a exatidão dos números e a segurança são prioridades absolutas.
- Lojas Virtuais e E-commerce (ex.: grandes marketplaces):** Controla catálogos de produtos, estoque em tempo real, pedidos de clientes e emissão de comprovantes.
- Aplicativos de Transporte e Mapas (ex.: Uber, OpenStreetMap):** Através da extensão *PostGIS*, calcula rotas, mede distâncias e encontra locais próximos por GPS com altíssima agilidade.
- Streaming e Redes Sociais (ex.: Spotify, Netflix, Instagram, Reddit):** Armazena perfis de usuários, listas de reprodução, histórico de vídeos assistidos e preferências pessoais.
- Hospitais e Órgãos Públicos:** Guarda prontuários eletrônicos de pacientes e registros de atendimento protegidos por criptografia e controle rigoroso de acessos.

Setor de Aplicação	O que o PostgreSQL faz na prática	Exemplo Cotidiano
Finanças & Pagamentos	Garante que transações financeiras aconteçam sem falhas ou duplicações.	Contas digitais, PIX e cartões.
Comércio Eletrônico	Gerencia catálogos de produtos, pedidos de clientes e estoque.	Lojas virtuais e compras online.
Mapas e Localização	Calcula rotas dinâmicas, pontos de entrega e distâncias por GPS.	Apps de entrega e corridas.
Mídias e Entretenimento	Registra histórico de reprodução, curtidas e preferências de usuários.	Plataformas de filmes e música.

3. CARACTERÍSTICAS E REQUISITOS DO SISTEMA

3.1. Principais Características

- Padrão ACID (Segurança Transacional):** Garante que uma operação (como uma compra) aconteça por completo ou seja cancelada se houver erro, nunca corrompendo os dados.
- Concorrência Inteligente:** Consultas de relatórios não travam nem impedem novos cadastros ou compras simultâneas.
- Segurança e Privacidade:** Controle rigoroso de senhas, permissões por usuário, criptografia de dados em trânsito e proteção contra acessos indevidos.

- **Capacidade de Expansão:** Permite ativar complementos oficiais (extensões) facilmente com um comando, adicionando funções de inteligência artificial ou mapas.

3.2. Requisitos de Hardware

O PostgreSQL é leve e eficiente, funcionando desde computadores pessoais modestos até servidores de grande porte:

Nível de Utilização	Processador (CPU)	Memória RAM	Armazenamento (Disco)
Estudos / Desenvolvimento	2 núcleos (Dual-Core comum)	2 GB a 4 GB	5 GB livres (HD ou SSD comum)
Pequena Empresa (Comércio Local)	4 núcleos (Quad-Core)	8 GB a 16 GB	50 GB em SSD
Média e Grande Empresa (Nuvem)	8 a 32+ núcleos	32 GB a 128 GB+	500 GB+ em discos SSD rápidos

3.3. Sistemas Operacionais Suportados

O PostgreSQL possui suporte oficial e instalação direta para:

- **Windows (10, 11 e Windows Server):** Instalador gráfico fácil com interface amigável e ferramentas visuais de gerenciamento inclusas (pgAdmin).
- **Linux (Ubuntu, Debian, Red Hat, Fedora, Alpine):** Instalado facilmente pelo terminal através do gerenciador de pacotes padrão do sistema operacional.
- **macOS (Apple):** Instalação rápida via pacotes oficiais interativos ou gerenciadores de pacotes.

4. EXEMPLOS PRÁTICOS DE CONSULTAS SQL

A comunicação com o PostgreSQL é feita em **SQL**. Abaixo estão os comandos essenciais e mais utilizados no dia a dia, explicados de maneira didática:

4.1. Criando Tabelas (CREATE TABLE)

```
-- 1. Cria a tabela de clientes CREATE TABLE clientes ( cliente_id SERIAL PRIMARY KEY, -- Código numérico gerado automaticamente nome VARCHAR(100) NOT NULL, -- Nome obrigatório email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL, -- Email único (não permite repetições) cidade VARCHAR(50) DEFAULT 'São Paulo' ); -- 2. Cria a tabela de pedidos ligada aos clientes CREATE TABLE pedidos ( pedido_id SERIAL PRIMARY KEY, cliente_id INT REFERENCES clientes(cliente_id), -- Relaciona com a tabela de clientes valor NUMERIC(10,2) NOT NULL, -- Valor em reais (ex.: 150.50) status VARCHAR(20) DEFAULT 'Pendente' );
```

4.2. Inserindo Dados (INSERT INTO)

```
-- Cadastrando clientes INSERT INTO clientes (nome, email, cidade) VALUES ('Ana Souza', 'ana@email.com', 'São Paulo'), ('Carlos Lima', 'carlos@email.com', 'Rio de Janeiro'); -- Registrando pedidos para os clientes cadastrados INSERT INTO pedidos (cliente_id, valor, status) VALUES (1, 250.00, 'Entregue'), (1, 89.90, 'Entregue'), (2, 420.00, 'Pendente');
```

4.3. Consultando e Filtrando (SELECT e WHERE)

```
-- Buscar clientes que moram em São Paulo SELECT nome, email FROM clientes WHERE cidade = 'São Paulo'; -- Buscar pedidos acima de R$ 100,00 ordenados do maior para o menor valor SELECT pedido_id, valor, status FROM pedidos WHERE valor > 100.00 ORDER BY valor DESC;
```

4.4. Juntando Tabelas (INNER JOIN)

```
-- Mostra o nome do cliente ao lado do valor de cada pedido SELECT clientes.nome, pedidos.pedido_id, pedidos.valor, pedidos.status FROM clientes INNER JOIN pedidos ON clientes.cliente_id = pedidos.cliente_id;
```

4.5. Calculando Totais e Agrupando (GROUP BY, SUM e COUNT)

```
-- Calcula quantos pedidos cada cliente fez e o valor total gasto SELECT clientes.nome, COUNT(pedidos.pedido_id) AS total_pedidos, SUM(pedidos.valor) AS total_gasto FROM clientes INNER JOIN pedidos ON clientes.cliente_id = pedidos.cliente_id GROUP BY clientes.nome;
```

4.6. Atualizando e Excluindo Dados (UPDATE e DELETE)

```
-- Atualizar o status do pedido 3 para 'Entregue' UPDATE pedidos SET status = 'Entregue' WHERE pedido_id = 3; -- Excluir pedidos cancelados (usando WHERE para não apagar a tabela toda) DELETE FROM pedidos WHERE status = 'Cancelado';
```

5. CONCLUSÃO

O **PostgreSQL** se consolidou como uma das melhores opções de banco de dados do mundo porque oferece o equilíbrio ideal entre gratuidade, facilidade de uso e extrema segurança. Ele atende com perfeição tanto a uma pessoa que está dando os primeiros passos

na programação quanto a grandes empresas que movimentam milhões de reais diariamente.

Por não cobrar licenças caras e contar com uma comunidade mundial de suporte sempre ativa, escolher o PostgreSQL é uma decisão segura, prática e econômica para qualquer projeto de tecnologia.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- **POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP.** Documentação Oficial do PostgreSQL. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/>. Acesso em: 21 set. 2026.
- **POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP.** Tutorial Oficial de SQL para Iniciantes. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/current/tutorial.html>. Acesso em: 21 set. 2026.
- **OBE, Regina O.; HSU, Leo S.** PostgreSQL: Up and Running. 3. ed. O'Reilly Media, 2017. Disponível em: <https://books.google.com/books/about/PostgreSQL.html>.
- **SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S.** Sistema de Banco de Dados. 7. ed. McGraw-Hill Education, 2020. Disponível em: <https://www.db-book.com/>.